TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐTCN – YS

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN NĂM HỌC 2022-2023
Môn: KỸ THUẬT SỐ
Mã môn học: DIGI330163
Thời gian: **90'** Đề thi có 06 trang
Sinh viên được phép sử dụng 1 tờ **A4** chép tay.

Câu 1: (1,5 điểm)

Thiết kế mạch giải mã nhị nhân 2 bit B_1, B_0 sang LED 7 đoạn loại Cathode chung, hiển thị:

Sơ đồ khối

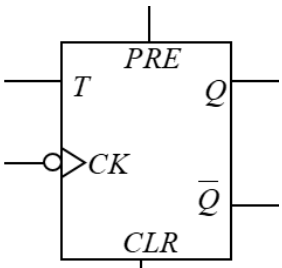
Bảng trạng thái

Ngõ vào		Ngõ ra							Hiển thị
B_1	B_0	a	b	c	d	e	f	g	

Hàm ngõ ra

Mạch điện

Câu 2: (2,5 điểm) Cho Flip Flop được kí hiệu như **hình 1.** Sử dụng FF trên, thiết kế mạch đếm **đồng bộ** theo sơ đồ sau với yêu cầu khi vừa cấp điện, mạch hiện **số 3.**



Hình 1

$$8 \rightarrow 7 \rightarrow 6 \rightarrow 5 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$$

Bảng trạng thái:

Thập phân	Trạng thái hiện tại			Trạng thái kế tiếp			Ngõ ra kích Flip Flop		
	Q_2	Q_1	Q_0	Q_2'	Q_1'	Q_0'	T_2	T_1	T_0

Bìa Karnaugh:

Ngõ vào T_0

Q_2Q_1 / Q_0				

Ngõ vào T_1

Q_2Q_1 / Q_0				

Ngõ vào T_2

Q_2Q_1 / Q_0				

Hàm ngõ ra:

$T_0 =$

$T_1 =$

$T_2 =$

Mạch điện có dùng Auto Reset:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Số hiệu: 113114115 Số lần rà soát: Méo có Ngày thi: 25/12/2022

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

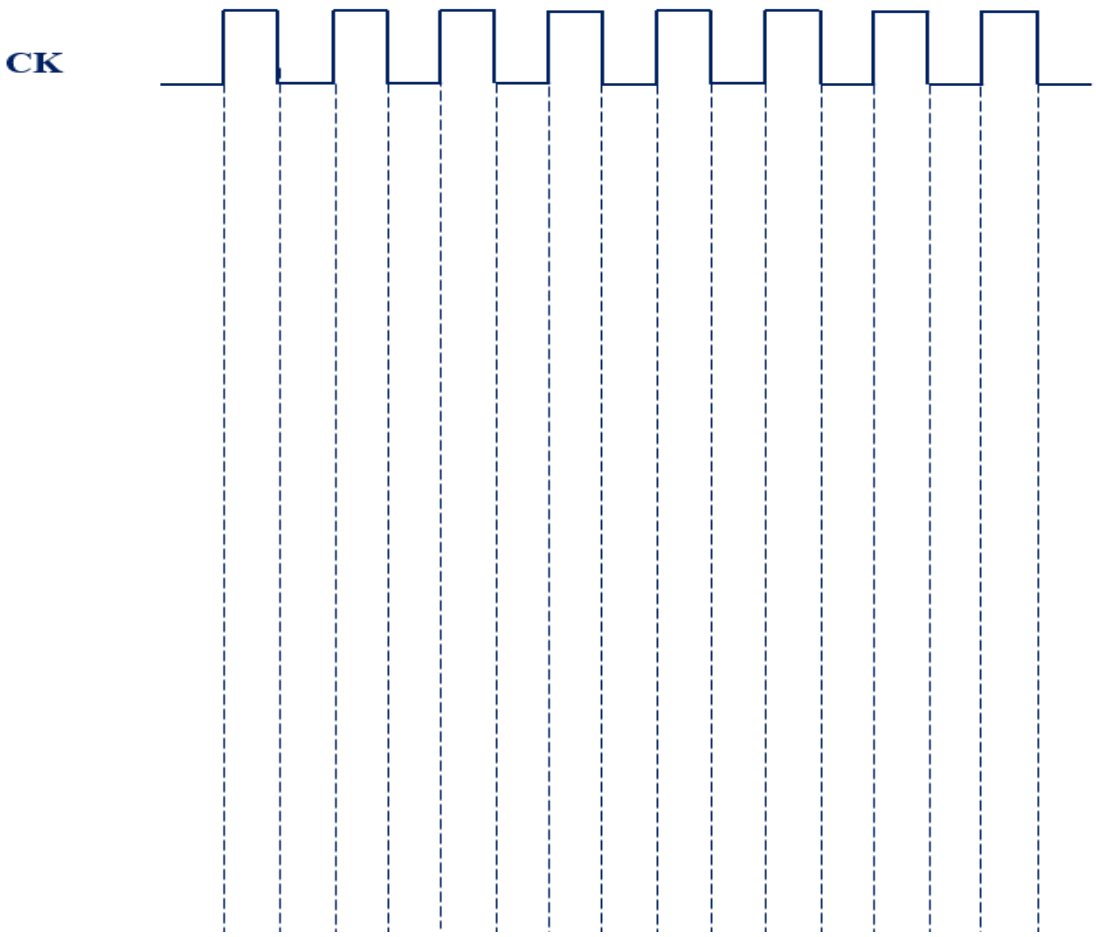
.....

.....

.....

.....

Dạng sóng ngõ ra có Auto Reset:



Câu 3: (2 điểm)

a) Cho bộ chuyển đổi số sang tương tự DAC có phần trăm độ phân giải là $3,2258\%$ và điện áp ngõ ra toàn khung là $3,1V$ .Tìm độ phân giải của DAC ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

b) Tìm ngõ vào số khi biết điện áp ngõ ra là $1V$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

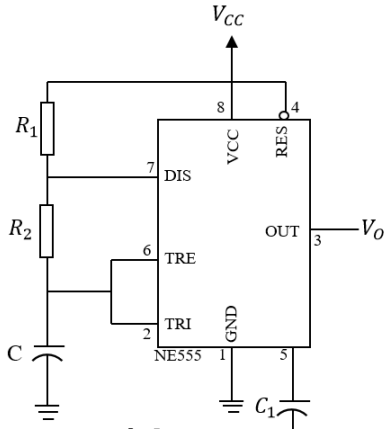
.....

.....

.....

Câu 4: (2 điểm) Cho mạch dao động sử dụng IC NE555 như **hình 2.** Ngõ ra của mạch kết nối với một hệ đèn LED để trang trí bảng quảng cáo thương hiệu "Nước mắm Chị Mai". Biết rằng thời gian đèn sáng luôn lớn hơn thời gian đèn tắt là 5s $(T_{ON} - T_{OFF} = 5s)$ và tụ điện $C = 10\mu F$.

a) Nếu $R_1 = R_2$, tính thời gian đèn sáng (T_{OFF}) của mạch.



Hình 2

.....

.....

.....

Câu 5: (2 điểm) Cho bộ nhớ EPROM 2K word và word size là 16. EPROM có 1 ngõ vào cho phép (**chip enable**) và 1 ngõ ra cho phép (**ouput enable**) tích cực mức thấp.

a) Tính dung lượng bộ nhớ **theo byte**, viết **2 địa chỉ đầu** và **2 địa chỉ cuối** của **1K word** đầu tiên. Vẽ sơ đồ kí hiệu EPROM.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

b) Một tệp tin có dung lượng là **500 byte** được ghi vào vị trí **3E8H** của bộ nhớ. Xác định vị trí cuối cùng của tệp tin.

.....

.....

.....

.....

.....

c) Ghép các bộ nhớ trên thành bộ nhớ EPROM $2K \times 32$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....